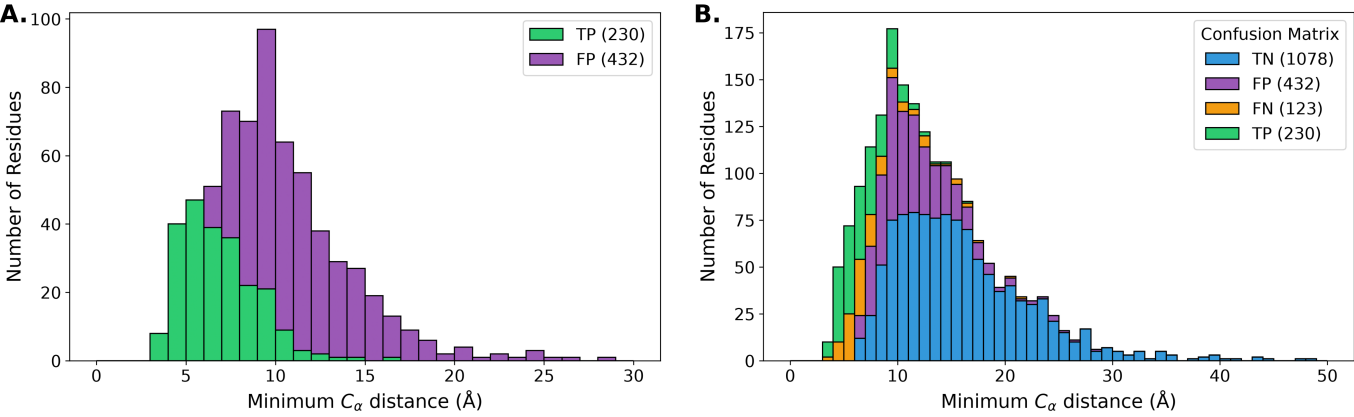


SI Table S1. Data for all receptors in this study

apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC	apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC
	1YWI	6558	6559	0.78	0.72		2KC8	16066	16065	0.52	0.25
	2MCN	16641	19447	0.79	0.71		2KYL	15972	16967	0.42	0.25
	2N9P	25913	25914	0.72	0.57		6U19	16620	27875	0.46	0.24
	2L5E	50148	17270	0.58	0.54		7PKU	50446	34661	0.42	0.24
	6RH6	34394	34395	0.56	0.53		2LGK	17813	17812	0.52	0.24
	6GC3	17173	34260	0.52	0.52		2K7L	27288	15919	0.39	0.24
	2M0G	18802	18808	0.48	0.52		1H8B	17627	4453	0.33	0.24
	2PLD	5318	5310	0.59	0.52		6H8C	18827	34307	0.31	0.23
	2ROL	15710	11040	0.52	0.52		1KLQ	52275	5299	0.33	0.23
	2LI5	16835	17879	0.57	0.51		2MUR	25229	25230	0.57	0.23
	5I22	4871	30010	0.56	0.50		2L4T	17254	17255	0.31	0.22
	2ROZ	10235	10236	0.59	0.50		2N3A	34537	25639	0.37	0.22
7JMY	7JYZ	30782	30791	0.56	0.48		2JZI	51289	15624	0.43	0.22
	6IVU	36220	36221	0.67	0.48		2CZY	27227	6749	0.38	0.21
	2LBM	15001	17569	0.60	0.45		2IPA	6075	15028	0.19	0.21
	2K7A	5461	16809	0.50	0.45		7SFT	36097	30958	0.41	0.21
	2KSP	15279	16671	0.53	0.44		2KZU	17018	17019	0.25	0.20
2LSY	2N1G	18455	25559	0.53	0.44		2RR4	11362	11115	0.40	0.20
	6FDP	19757	34223	0.48	0.43		2YS5	11095	11094	0.30	0.20
	2MOW	17173	19954	0.41	0.43		2LOZ	10318	17364	0.31	0.19
2LSY	2LSK	18455	18434	0.48	0.43		2FIN	6809	7024	0.19	0.19
	2L6E	16555	17307	0.55	0.43	1U2N	1R8U	6268	5987	0.56	0.19
	2YKA	16697	17693	0.43	0.42	6VED	2L3R	30703	17200	0.31	0.18
2JNS	6BNH	15125	30373	0.53	0.42		2JW1	15503	15504	0.29	0.18
7JMY	7JQ8	30782	30786	0.54	0.41		5J8H	51289	30063	0.43	0.17
	1N7T	18785	5631	0.45	0.40		2LP8	18250	18238	0.20	0.17
	2LVO	18581	18582	0.56	0.40		2NMB	4683	4263	0.19	0.17
7JMY	7JYN	30782	30790	0.51	0.40		2LXS	6095	18694	0.32	0.17
	2JXC	4184	15554	0.60	0.39		1VJ6	5131	6060	0.30	0.16
	6FDT	19757	34224	0.42	0.38		1PD7	6899	5808	0.38	0.16
	2OJ2	4122	6581	0.42	0.37		8SG2	27579	31080	0.37	0.16
	2N8T	25866	25865	0.61	0.37		2LE8	16396	17702	0.22	0.15
1MM2	2L75	5555	17344	0.65	0.36		2LOY	15763	17067	0.30	0.15
	6OQJ	30599	30605	0.48	0.36		1ONV	27288	5685	0.35	0.14
	6G04	34247	34248	0.44	0.35		2M0K	51289	17771	0.42	0.14
	1DDM	4683	4263	0.33	0.35		2HUG	6592	7241	0.38	0.14
2JNS	2NCZ	15125	26041	0.46	0.35		5U5S	50149	30206	0.24	0.14
	2KPL	6911	16559	0.43	0.35	1V49	2N9X	5958	25919	0.28	0.13
	7X5C	51441	36473	0.42	0.35	2KQ3	2KHS	16585	15357	0.34	0.13
	9QLM	15670	34986	0.60	0.34		2KTB	51472	16694	0.20	0.13
	2LP0	25142	17407	0.43	0.34		6QXZ	27250	27251	0.42	0.13
	2MC6	19428	19429	0.46	0.33		2KWI	15524	15525	0.40	0.13
	2M0G	19034	18808	0.44	0.33		2RUI	16811	11570	0.17	0.10
1W1F	1WA7	6261	6456	0.48	0.32		6U4N	17827	30659	0.15	0.10
	2RQG	4915	10019	0.44	0.32		5MF9	34068	34067	0.21	0.09
	9R3Y	26643	34992	0.47	0.31		2KOH	27205	16507	0.26	0.06
	2FFK	6809	7024	0.30	0.31		2MJV	15057	19738	0.29	0.06
	2B0F	5659	6823	0.31	0.31		1SY9	51289	5480	0.36	0.06
	2M0U	18824	18825	0.35	0.31		2N80	25883	25829	0.27	0.04
	2BN5	6691	6690	0.28	0.30		2G35	15792	7061	0.17	0.04
	2L29	17128	17127	0.27	0.30		2JMX	6564	15072	0.08	0.04
	2MUR	17769	25230	0.40	0.30		2MNZ	19913	19914	0.47	0.04
	6E5N	25544	30500	0.40	0.30	2JNS	2ND0	15125	26042	0.12	0.03
1SSF	2MWO	5878	25347	0.30	0.29		2M0J	51289	17771	0.35	0.02
	2KGI	16209	16210	0.62	0.29	2JNS	2ND1	15125	26043	0.11	0.02
2JNS	6BGG	30782	30367	0.32	0.29		2LGG	17813	17808	0.38	-0.03
	2N3K	15125	25649	0.43	0.29		2I94	5332	7293	0.15	-0.04
1SSF	2LVM	5878	18579	0.33	0.28		2MES	51289	19238	0.30	-0.05
	2M5B	50942	19045	0.32	0.28		2KVM	15674	16778	0.33	-0.07
	7KLR	30808	30809	0.55	0.28		5OEO	51289	34161	0.17	-0.07
	7S5J	30926	30950	0.40	0.27		2K8F	34231	15944	0.16	-0.08
1SSF	2MWP	5878	25348	0.27	0.27		2LSP	15057	18439	0.14	-0.08
	6R5G	28070	34384	0.40	0.27		2LGF	51289	17807	0.28	-0.10
	5VF0	17769	30276	0.31	0.27		2N55	52209	25694	0.24	-0.12
	2K6Q	5958	15877	0.37	0.26		9C5E	18642	31177	0.22	-0.17
	2K17	15670	15671	0.54	0.26		2JMF	6262	15016	0.00	-0.19
7QCX	1D5G	34688	4516	0.27	0.26		2K6D	52081	15866	0.08	-0.19
	2LXM	18681	18682	0.28	0.26						

SI Table S2. Data for Hydrolase Receptors

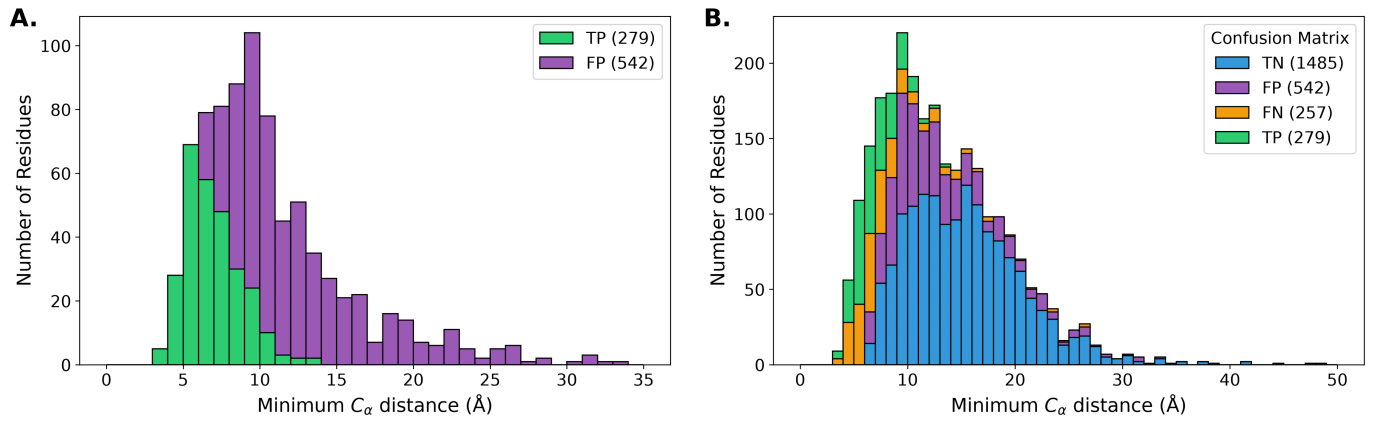
apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC	apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC
1MM2	6GC3	17173	34260	0.52	0.52	2KYL	15972	16967	0.42	0.25	
	2PLD	5318	5310	0.59	0.52		2K7L	27288	15919	0.39	0.24
	2LBM	15001	17569	0.60	0.45		2JZI	51289	15624	0.43	0.22
	6FDP	19757	34223	0.48	0.43		2LOZ	10318	17364	0.31	0.19
	2L75	5555	17344	0.65	0.36		1VJ6	5131	6060	0.30	0.16
	6OQJ	30599	30605	0.48	0.36		2LE8	16396	17702	0.22	0.15
2JNS	2RQG	4915	10019	0.44	0.32	2KQ3	1ONV	27288	5685	0.35	0.14
	6BGG	30782	30367	0.32	0.29		2HUG	6592	7241	0.38	0.14
7QCX	6R5G	28070	34384	0.40	0.27		2KHS	16585	15357	0.34	0.13
	1D5G	34688	4516	0.27	0.26	2KWI	15524	15525	0.40	0.13	
	2KC8	16066	16065	0.52	0.25						



SI Fig. S1. Confusion Matrix Histograms for Hydrolase Receptors ($n = 21$)

SI Table S3. Data for Transferase Receptors

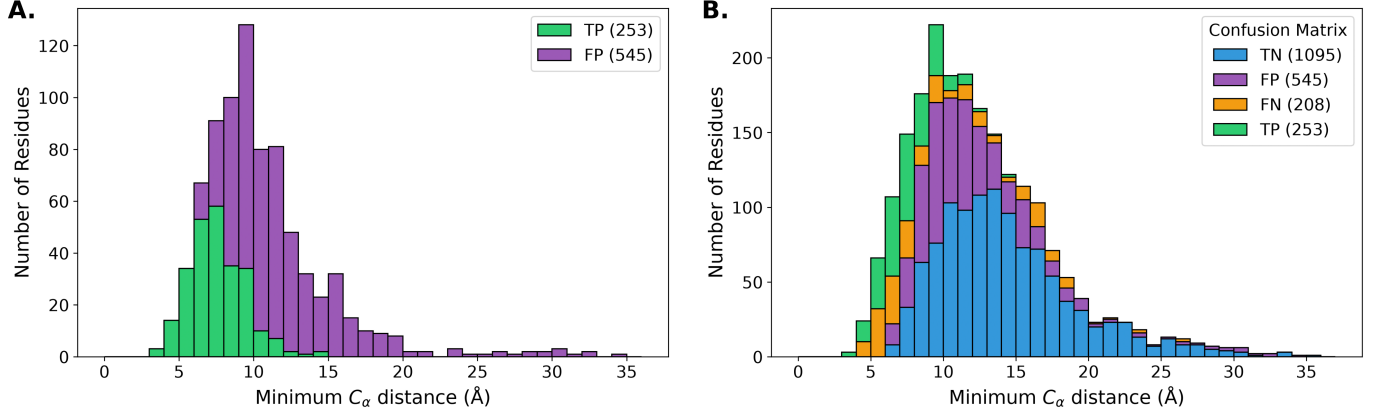
apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC	apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC
	2N9P	25913	25914	0.72	0.57		2LGK	17813	17812	0.52	0.24
	2PLD	5318	5310	0.59	0.52		2YS5	11095	11094	0.30	0.20
	2K7A	5461	16809	0.50	0.45	1U2N	1R8U	6268	5987	0.56	0.19
2LSY	2N1G	18455	25559	0.53	0.44	6VED	2L3R	30703	17200	0.31	0.18
	2MOW	17173	19954	0.41	0.43		5J8H	51289	30063	0.43	0.17
2LSY	2LSK	18455	18434	0.48	0.43		2LXS	6095	18694	0.32	0.17
	2LVO	18581	18582	0.56	0.40		8SG2	27579	31080	0.37	0.16
7JMY	7JYN	30782	30790	0.51	0.40		6QXZ	27250	27251	0.42	0.13
	2OJ2	4122	6581	0.42	0.37		2G35	15792	7061	0.17	0.04
	2N8T	25866	25865	0.61	0.37	2JNS	2ND1	15125	26043	0.11	0.02
2JNS	2NCZ	15125	26041	0.46	0.35		2LGG	17813	17808	0.38	-0.03
	2MC6	19428	19429	0.46	0.33		2I94	5332	7293	0.15	-0.04
1W1F	1WA7	6261	6456	0.48	0.32		2K8F	34231	15944	0.16	-0.08
	5VF0	17769	30276	0.31	0.27		9C5E	18642	31177	0.22	-0.17
	2KYL	15972	16967	0.42	0.25		2JMF	6262	15016	0.00	-0.19
	6U19	16620	27875	0.46	0.24						



SI Fig. S2. Confusion Matrix Histograms for Transferase Receptors ($n = 31$)

SI Table S4. Data for All Alpha Receptors

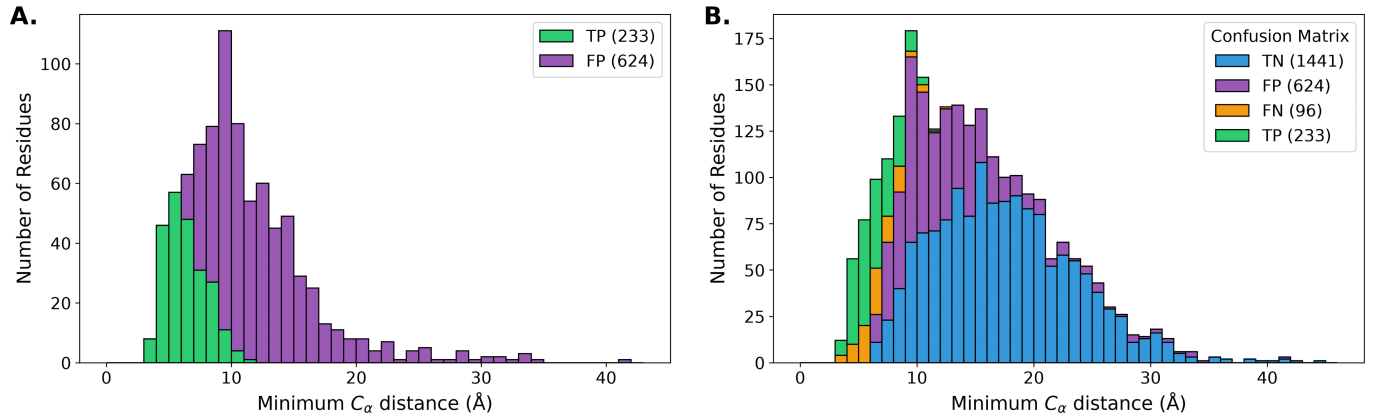
apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC	apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC
	2KSP	15279	16671	0.53	0.44		2LXS	6095	18694	0.32	0.17
	6FDP	19757	34223	0.48	0.43		1PD7	6899	5808	0.38	0.16
	2L6E	16555	17307	0.55	0.43		1ONV	27288	5685	0.35	0.14
	2JXC	4184	15554	0.60	0.39		2M0K	51289	17771	0.42	0.14
	6FDT	19757	34224	0.42	0.38		2KTB	51472	16694	0.20	0.13
	2LP0	25142	17407	0.43	0.34		1SY9	51289	5480	0.36	0.06
	2RQG	4915	10019	0.44	0.32		2N80	25883	25829	0.27	0.04
	1H8B	17627	4453	0.33	0.24		2M0J	51289	17771	0.35	0.02
	2JZI	51289	15624	0.43	0.22		2I94	5332	7293	0.15	-0.04
	5J8H	51289	30063	0.43	0.17		2MES	51289	19238	0.30	-0.05



SI Fig. S3. Confusion Matrix Histograms for All Alpha Receptors ($n = 20$)

SI Table S5. Data for All Beta Receptors

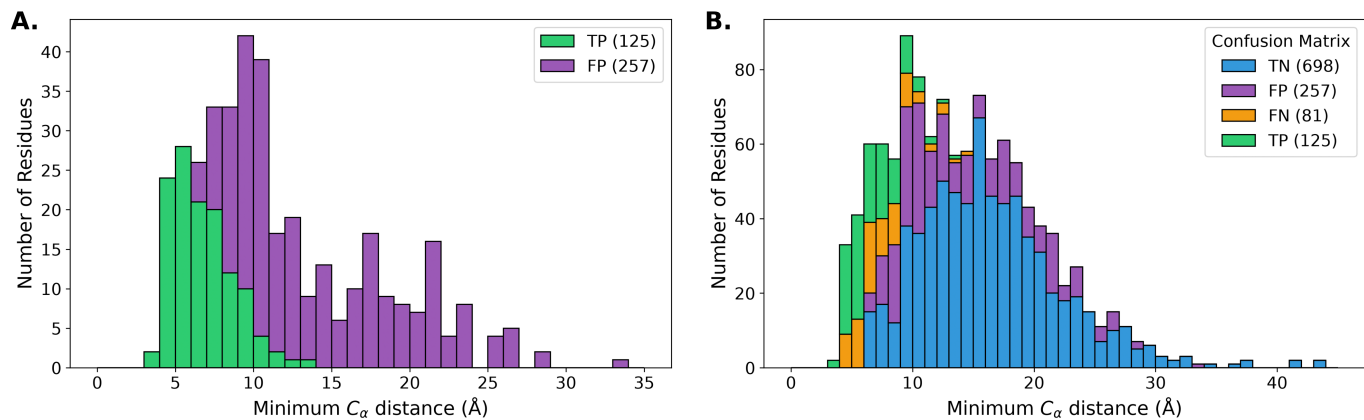
apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC	apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC
	1YWI	6558	6559	0.78	0.72	7QCX	1D5G	34688	4516	0.27	0.26
	2MCN	16641	19447	0.79	0.71		2L4T	17254	17255	0.31	0.22
	5I22	4871	30010	0.56	0.50		2LOZ	10318	17364	0.31	0.19
	2ROZ	10235	10236	0.59	0.50		2FIN	6809	7024	0.19	0.19
	1N7T	18785	5631	0.45	0.40		2NMB	4683	4263	0.19	0.17
	1DDM	4683	4263	0.33	0.35		1VJ6	5131	6060	0.30	0.16
1W1F	2KPL	6911	16559	0.43	0.35		2HUG	6592	7241	0.38	0.14
	1WA7	6261	6456	0.48	0.32	2KQ3	2KHS	16585	15357	0.34	0.13
	2FFK	6809	7024	0.30	0.31		2KOH	27205	16507	0.26	0.06
	2M0U	18824	18825	0.35	0.31		2G35	15792	7061	0.17	0.04
	2L29	17128	17127	0.27	0.30		2KVM	15674	16778	0.33	-0.07
1SSF	2LVM	5878	18579	0.33	0.28		2JMF	6262	15016	0.00	-0.19



SI Fig. S4. Confusion Matrix Histograms for All Beta Receptors ($n = 24$)

SI Table S6. Data for Alpha and Beta (a+b) Receptors

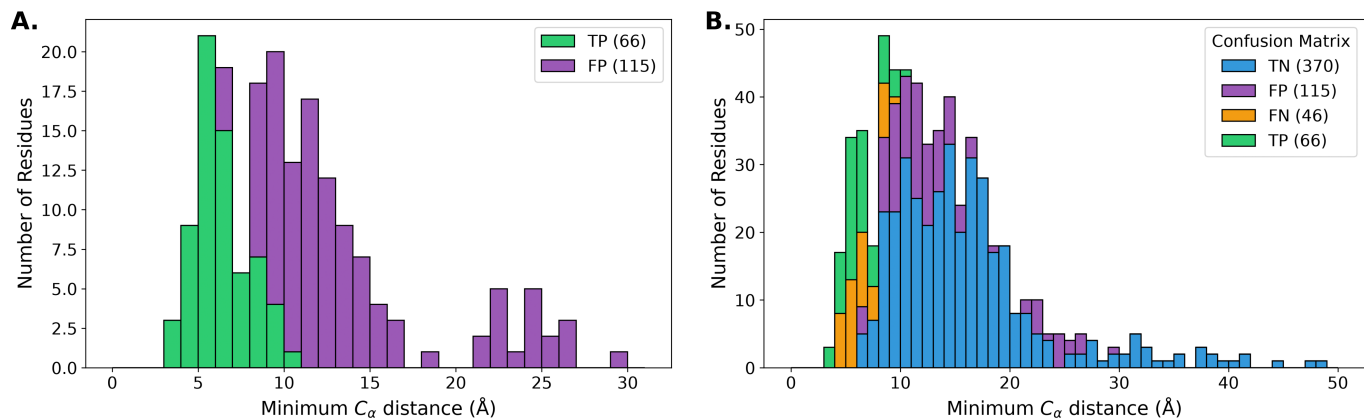
apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC	apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC
	2M0G	18802	18808	0.48	0.52		2K6Q	5958	15877	0.37	0.26
	2PLD	5318	5310	0.59	0.52		6H8C	18827	34307	0.31	0.23
	2LI5	16835	17879	0.57	0.51		1KLQ	52275	5299	0.33	0.23
	2K7A	5461	16809	0.50	0.45		2MUR	25229	25230	0.57	0.23
	2M0G	19034	18808	0.44	0.33		2N55	52209	25694	0.24	-0.12
	2MUR	17769	25230	0.40	0.30		2K6D	52081	15866	0.08	-0.19
	5VF0	17769	30276	0.31	0.27						



SI Fig. S5. Confusion Matrix Histograms for Alpha and Beta (a+b) Receptors ($n = 13$)

SI Table S7. Data for BET-ET Domain Receptors

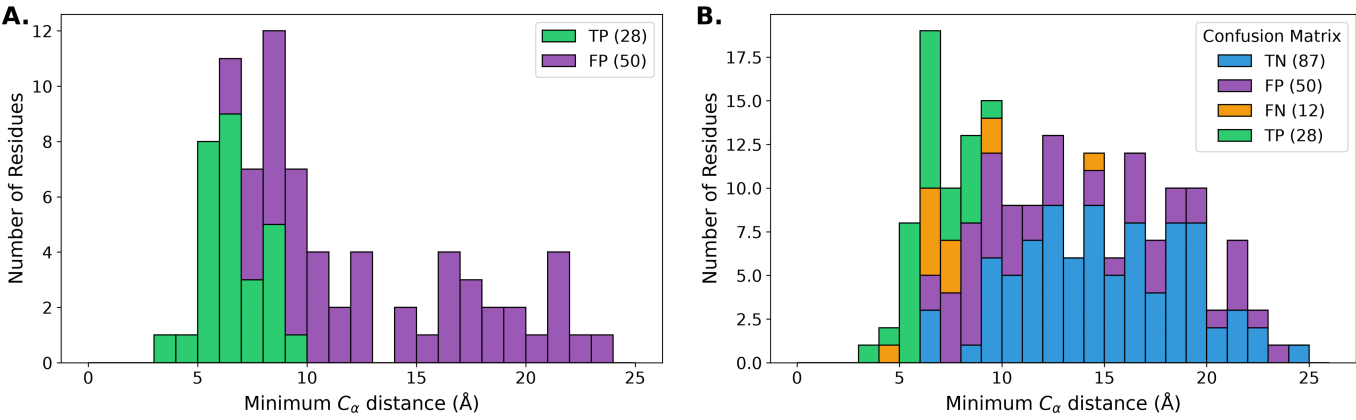
apo_pdb	holo_pdb	apo_bmr	holo_bmr	F1	MCC	apo_pdb	holo_pdb	apo_bmr	holo_bmr	F1	MCC
7JMY	7JYZ	30782	30791	0.56	0.48	2JNS	2NCZ	15125	26041	0.46	0.35
2JNS	6BNH	15125	30373	0.53	0.42	2JNS	6BGG	30782	30367	0.32	0.29
7JMY	7JQ8	30782	30786	0.54	0.41	2JNS	2ND0	15125	26042	0.12	0.03
7JMY	7JYN	30782	30790	0.51	0.40	2JNS	2ND1	15125	26043	0.11	0.02



SI Fig. S6. Confusion Matrix Histograms for BET-ET Domain Receptors ($n = 8$)

SI Table S8. Data for Ubiquitin Domain Receptors

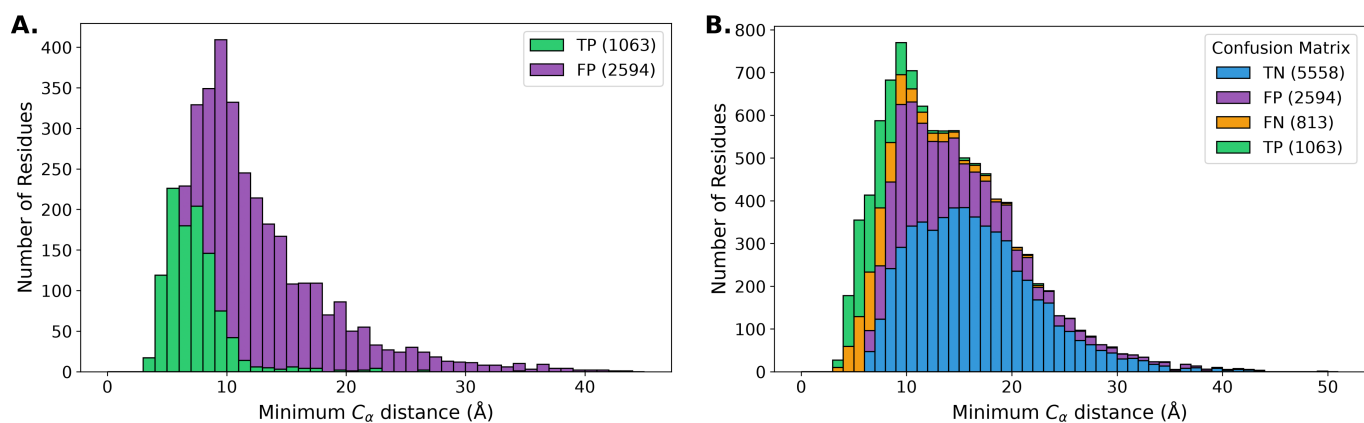
apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC	apo_pdb	holo_pdb	apo_bmrB	holo_bmrB	F1	MCC
	2MUR	17769	25230	0.40	0.30		2MUR	25229	25230	0.57	0.23
	5VF0	17769	30276	0.31	0.27						



SI Fig. S7. Confusion Matrix Histograms for Ubiquitin Domain Receptors ($n = 3$)

SI Table S9. Data for targets with dissimilar apo/olo experimental conditions

apo_pdb	olo_pdb	apo_bmr	olo_bmr	F1	MCC	apo_pdb	olo_pdb	apo_bmr	olo_bmr	F1	MCC
	2MCN	6457	19447	0.76	0.67		1I5H	26698	4963	0.40	0.20
	6K5R	6801	36259	0.62	0.55		6FGP	16803	34232	0.38	0.20
	2LZ6	6457	18737	0.62	0.54	1N3H	2L1C	5566	17080	0.37	0.19
	2AFF	5959	6748	0.67	0.53	2GS0	5URN	6225	30243	0.27	0.19
	2MPM	4155	19989	0.59	0.50		2JQR	4566	15301	0.09	0.18
2GS0	2LOX	6225	18229	0.55	0.49	2LOI	5LVF	17044	34041	0.28	0.18
5AHT	2KPZ	25349	16574	0.61	0.48		2RSE	50325	11471	0.10	0.18
2GS0	2N0Y	6225	25540	0.50	0.47	2KJD	2M0V	16637	18826	0.21	0.17
	7ZEY	16983	34727	0.67	0.46		2LL7	51289	18028	0.33	0.17
1XWH	2KE1	6374	16510	0.68	0.45		5GOW	4901	36013	0.39	0.17
2AWT	2N9E	6801	25901	0.40	0.43		2MPS	6612	18876	0.33	0.17
	2G3Q	4769	7002	0.46	0.43		2L1R	30966	17103	0.35	0.15
2GS0	2M14	6225	18842	0.41	0.42	5YDY	2LAW	36115	17538	0.42	0.15
2GS0	2N23	6225	25584	0.40	0.42		5XV8	4901	36101	0.40	0.15
	2C52	15398	6874	0.56	0.41		2MV7	18094	19516	0.38	0.14
2RQT	2RQU	11081	11082	0.60	0.41		1LXF	30966	5386	0.37	0.14
	2KID	4879	16270	0.39	0.40		5JYV	30092	30093	0.31	0.13
2KM4	2LOI	16411	17044	0.41	0.39		2KNE	51289	16465	0.36	0.13
	7OVC	6546	34638	0.47	0.39	1V49	2LUE	5958	18518	0.23	0.12
	2MRE	6457	25070	0.45	0.39		2H7D	15792	7150	0.25	0.12
	2KWU	17769	16880	0.42	0.39		2KA6	4789	16015	0.52	0.11
2LSG	2LSJ	18431	18433	0.36	0.37		2LL6	51289	18027	0.32	0.11
2LD9	2MBH	15410	19399	0.43	0.36		2M86	15945	19230	0.25	0.10
2LPC	2M04	18250	18793	0.47	0.35		2MGU	51289	19604	0.42	0.09
2JQ6	2KFH	15279	16181	0.42	0.35		2MZF	30966	25495	0.18	0.07
	6K5T	25299	36260	0.48	0.35		2KJE	4789	16318	0.48	0.07
	2LTO	10276	18490	0.27	0.34	2M03	6IJQ	18792	36133	0.13	0.06
	2M5A	5656	19043	0.53	0.33		2L53	51289	17264	0.28	0.06
	2MS4	2208	25104	0.33	0.33		2KFT	6374	16878	0.24	0.05
	1CF4	18251	4700	0.52	0.32		2MMA	19849	19850	0.18	0.05
	2KWV	17769	16885	0.38	0.32	2E5E	2L7U	7364	17378	0.15	0.05
	1M4P	50765	5532	0.29	0.32		2MZF	34231	25484	0.34	0.04
	2KVQ	15490	16788	0.27	0.31		6BUT	51289	27095	0.25	0.03
5AHT	2KQ0	25349	16575	0.52	0.31		2RMK	5511	11010	0.18	0.03
	2KJ4	4276	16311	0.35	0.30		7F7X	17769	36427	0.19	0.03
	2RUK	4901	11578	0.44	0.30		2RS9	19125	11463	0.11	0.03
	2N4Q	18094	25677	0.40	0.30		2RSY	7141	11508	0.28	0.03
1U2N	1L8C	6268	5327	0.63	0.30		6XMN	30316	50331	0.37	0.02
	2LY4	11532	18709	0.40	0.30		6B1G	27072	30345	0.27	0.02
	2MBB	15410	19394	0.45	0.29		2N1A	6304	25553	0.07	0.01
2GS0	2MKR	6225	19791	0.30	0.29		5J7J	51289	30062	0.34	0.01
	9C5E	6457	31177	0.33	0.28		2MKP	25495	19789	0.24	0.01
	6CO4	30824	25979	0.33	0.28		5TP6	51289	30196	0.23	-0.01
	7ZEY	34724	34727	0.39	0.28		2N8J	51289	25852	0.19	-0.01
	2MG5	51289	19586	0.44	0.27	5YDX	2LAY	36114	17540	0.30	-0.02
	2MZW	17503	25504	0.38	0.27		2M55	51289	19036	0.21	-0.03
	2M3M	17373	17942	0.44	0.26		2N83	25883	25833	0.28	-0.05
	2KNH	7396	16467	0.27	0.25		2LV6	51289	18556	0.36	-0.06
2LOI	5M9D	17044	34058	0.35	0.25		2LAS	50128	25553	0.11	-0.07
	2RVB	4901	11594	0.45	0.23		2NBV	30824	25995	0.11	-0.07
	5IAY	30703	30019	0.23	0.23		1NPQ	4232	5738	0.23	-0.07
	7L8V	26682	27692	0.30	0.23		2MNU	4283	19906	0.15	-0.09
1U2N	2KA4	6268	16014	0.58	0.22		7NQC	51289	34608	0.14	-0.11
	2MH0	34231	19610	0.35	0.21		2MWN	15792	25343	0.00	-0.13



SI Fig. S8. Confusion Matrix Histograms for targets with dissimilar apo/holo experimental conditions ($n = 108$). The $n = 108$ subset for SI Fig. S8 and SI Table S9 come from the subset of targets from the complete $n = 243$ CSPdb with a pH difference between apo and holo experiments > 0.5 units or temperature difference $> 5^{\circ}\text{C}$.